

✓ الحل النموذجي — الفرض الأول — الفصل الأول

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 3

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) خطأ. $1 = \ln(1 + x^3) = \ln(1 + x + x^2 + x^3) = \ln(1 + x) + \ln(1 + x^2 + x^3)$ ليس بالضرورة $2 \leq \ln(1 + x)$. مثلاً عند $x = 0$: $\ln 1 = 0$ و $\ln 2 = \ln 1 + \ln 2$ متساويان. عند $x = 1$: $\ln 2 = \ln 2$ و $\ln 4 = \ln 2 + \ln 2$. إذن العبارة خاطئة.

(2) خطأ. $f(x) = \frac{4x}{e} = x^4 e^{-x}$. عند $x \rightarrow 0$: $f(0) = 0$. ليست النهاية 3. (النهاية الحقيقية هي 0).

(3) صحيح. نضع $X = x$: $x e = X$: $2X - X^2 = 0 \Rightarrow (2 - X)(1 - X) = 0 \Rightarrow 1 = X$ أو $2 = X$. أي $x = 0$ أو $x = \ln 2$. حلان متمايزان. ✓

(4) صحيح. $f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x e^{-x}(2 - x)$. $0 = f'(x) \iff x = 0$ أو $x = 2$. عند $x = 2$: f تغيّر إشارتها من + إلى -، إذن قيمة حدية عظمى. ✓

(1) عند $\infty+ : x^2 - 1 \rightarrow \infty- \rightarrow (x-x) \ln(1-1)$ و $\infty+ = \infty+ \cdot \infty+ \rightarrow \infty+$. بدراسة أعمق: x^2 يتفوق، إذن $g(x) \rightarrow \infty-$.

عند $\infty - \rightarrow x - 1$ و $\infty - \rightarrow (x - x) \ln(1 - 1)$ و $\infty + \rightarrow (x - x) \ln(1 - x(1 + x))$ لكن الأساسي: $\infty + = \infty + \cdot \infty + \rightarrow (x - \ln(1, (x - x) \ln(1 - x(1 + x)))$
 يبطل، إذن $\infty - \rightarrow g(x)$.

(2) نحسب $g'(x) : (x - \ln(1 - 2x - 1 = g'(x))$ و $1 + (x - \ln(1 - 2x - 1 = g'(x))$ و $\frac{1}{x-1} \cdot (x-1) - (x - \ln(1 - 2x - 1 = g'(x))$

حسب x .
 $1/2 < x \leq 0 > g''(x), 1/2 > x \leq 0 < g''(x). 1/2 = x \iff 1/2 = x - 1 \iff 0 = g''(x) \cdot \frac{1}{x-1} + 2 = g''(x)$ إشارة g' تتغير

جدول التغيرات: g يبدأ من $-\infty$ ، يرتفع، ثم ينخفض إلى $-\infty$. نقطة قصوى عند تقريب $x = 0$.

(3) g تزايد ثم تناقص (حسب جدول التغيرات).

$$\cdot 7,0 + 91,0 = g(0, 3) .0 < 782,0 = 178,0 - 96,0 \approx (223,0-) \cdot 8,0 + 96,0 \approx \ln 0,8 \cdot 8,0 + 96,0 = g(0, 2) \quad (4)$$

$$.0 < 66,0 = 25,0 - 91,0 \approx (357,0-) \cdot 7,0 + 91,0 \approx \ln 0,7$$

بعد إعادة الفحص: نحتاج قيمًا أكبر. $+36,0 = g(0,8) \cdot 0 > 04,0 - = 23,0 - 19,0 = \ln 0,11 \cdot 0 + (81,0 - 1) = g(0,9)$.
 (ملاحظة: السؤال الأصلي يحتاج تعديل في القيم) $0 < 04,0 = 32,0 - 36,0 = \ln 0,22 \cdot 0$ إذن $(9,0,8,0) \ni \alpha$.

$$(84, 0 \approx \alpha \text{ مع } (\infty+, \alpha) \text{ على } 0 > g(x) \text{ و } (\alpha, \infty-) \text{ على } 0 < g(x) \quad (5)$$

(6) نهایت f علی $[0, 1 - \epsilon]$: عند $x + \ln(1 - \epsilon) \rightarrow f(x)$, $\infty \rightarrow f(x)$ عند $x + \ln(1 - \epsilon) \rightarrow f(x)$, $-0 \rightarrow f(x)$

تفسير هندسي: $\mathcal{C}$ يقبل مقارنة أفقية $y = 0$ عند -1 ومقارنة عمودية $x = 0$ عند 0 .

$$\frac{x(1+x) \ln(1+x) - 2x(1+x) \ln^2(1+x)}{x^4(1+x)^2 \ln^3(1+x)} = \frac{\ln(1+x) \cdot \frac{1}{x+1} x^2 - 1 \cdot 2x(1+x) \ln^2(1+x)(x+1)}{x^4(1+x)^2 \ln^3(1+x)} = f'(x) \quad (7)$$

بعد التبسيط: $f'(x) = \frac{\ln(1+x) 1-2}{x^2(1+x) \ln^2(1+x)}$... (التفصيل في الاشتقاق).

بالأحرى من العلاقة $\frac{g(x)-g(0)}{x^2 \ln^2(1+x)} = f'(x)$ نستعمل إشارة $f' : g < 0$ حيث $g > 0$ و $f' > 0$ حيث $0 < g < 1$.

جدول تغيرات f : تناقص على $(0, 1-)$ (لأن $0 < g \rightarrow f' > 0$).

المقارب المائل: $\frac{1}{\ln(1+x)} = (1+x) - f(x)$ عند $0 \rightarrow 1-x - \frac{1}{\ln(1+x)} \rightarrow x$ و $0 \rightarrow \ln/1 \rightarrow \infty \rightarrow (x + \ln(1+x))^{-1} \rightarrow 0$ ف $0 \rightarrow 1+x$ و $0 \rightarrow 1$

إذن (Δ) مقارب مائل (في الحقيقة مقارنة أفقية $y = 1$ عند الفحص).

8 ب) $f(x) = (1+x)$ إشارته تعتمد على $\frac{\ln(1+x)(x+1)-1}{\ln(1+x)}$. عند $+1$: موجب (لأن $0 < 1 = 0 - 1$ و $0 > \ln$) سالب. إذن f تحت

 $\cdot(\Delta)$

$$\frac{17}{8} = 1 + \frac{9}{8} = 1 + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} = 3u \cdot \frac{9}{4} = 1 + \frac{5}{4} = 1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} = 2u \cdot \frac{5}{2} = 1 + (3) \cdot \frac{1}{2} = 1u \quad (1)$$

$$1 = {}_0v \text{ و } \frac{1}{2} = q \text{ هندسية أساسها } ({}_nv) \cdot {}_nv \frac{1}{2} = (2 - {}_nu) \frac{1}{2} = 2 - 1 + {}_nu \frac{1}{2} = 2 - {}_{n+1}u = {}_{n+1}v \quad (2)$$

$$\frac{1}{n_2} + 2 = 2 + {}_nv = {}_nu \cdot \frac{1}{n_2} = {}^n\left(\frac{1}{2}\right) = {}_nv \quad (3)$$

$$2 = \lim_n u \text{ (لأن } \frac{1}{n_2} \rightarrow 0) \quad (4)$$

$$\frac{1}{n_2} - 2 = \left(\frac{1}{n+1_2} - 1\right) 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} \cdot 1 = \frac{n+1q-1}{q-1} \cdot {}_0v = {}_nS \quad (5)$$

$$[3, 2) \supset [5/2, 2) = [1 + 3 \cdot \frac{1}{2}, 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}) \ni 1 + {}_nu \frac{1}{2} = {}_{n+1}u \text{ النتيجة: } 3 \geq {}_nu > 2 \text{ الفرضية: } \checkmark [3, 2) \ni 3 = {}_0u \text{ التهيئة: } \checkmark$$

$$(7) \text{ أ) مباشرة: } \frac{{}_nu}{2} - 1 = {}_nu - 1 + {}_nu \frac{1}{2} = {}_nu - {}_{n+1}u \text{ بما أن } {}_nu < 2, {}_nu/2 - 1 > 0 \text{ إذن } ({}_nu) \text{ متناقصة.}$$

$$(ب) \text{ عبر } ({}_nv): {}_nv > {}_nv \frac{1}{2} = {}_{n+1}v \text{ (لأن } {}_nv < 0) \text{, إذن } ({}_nv) \text{ متناقصة, و بالتالي } ({}_nu) = ({}_nv) + 2 \text{ متناقصة.}$$

$$(8) \text{ بما أن } {}_ku < 1, {}_ku < 2 < {}_k \ln u, \text{ إذن } {}_n \ln w \rightarrow \infty, \text{ إذن } {}_nw \rightarrow \infty. \text{ المتتالية } ({}_nw) \text{ غير متقاربة.}$$